# UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

## FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

### ESCUELA DE INFORMÁTICA

**Licenciatura en Informática con Énfasis en Sistemas Web**


**Curso:** Arquitectura de Información (EIF-511) — II Ciclo Lectivo 2026


**Docente:** MSc. Cynthia Bolaños Espinoza


# DISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DIGITAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALAJUELA

## Entregable 1: Reporte Consolidado del Avance de Proyecto (15%)

### Aplicación Metodológica y Tecnológica de las Semanas 4 a 7 (FlowMapp, Octopus.do, Optimal Workshop y Figma)


**Equipo Consultor / Estudiantes:**

1. Marcos Román (Coordinador)

2. Emanuel Soto

3. Allan Arce


*Heredia, Costa Rica — Septiembre, 2026*

## Resumen Ejecutivo


El presente reporte consolida el primer avance formal (15%) del Proyecto Integrador del curso EIF-511 Arquitectura de Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. El equipo consultor ha asumido el rediseño estructural del portal web de la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA, `www.camaraalajuela.com`), una organización gremial clave para el desarrollo socioeconómico regional cuya presencia digital actual padece de severas patologías de arquitectura de información.

A lo largo del documento se articulan los marcos teóricos y herramientas evaluadas en las semanas 4 a 7 del curso: la delimitación de sistemas de organización y sitemap preliminar (**FlowMapp**), la jerarquización de contenidos y auditoría de etiquetas (**Octopus.do**), la validación empírica mediante pruebas de ordenación de tarjetas con Open Card Sorting (**Optimal Workshop**), y la composición de contenido mediante diseño atómico y wireframing navegable (**Figma y FigJam**). El resultado es una propuesta integral, sustentada empíricamente y alineada con los estándares de diseño centrado en el usuario y normativas de accesibilidad web.


## 1. Introducción

La Arquitectura de Información (AI) constituye la disciplina estructural que hace posible que las personas encuentren, comprendan y utilicen la información en espacios digitales complejos. Tal como la definen Rosenfeld, Morville y Arango (2015), la AI se compone de cuatro sistemas esenciales interdependientes: los **sistemas de organización**, los **sistemas de etiquetado**, los **sistemas de navegación** y los **sistemas de búsqueda**. Cuando estos sistemas carecen de un diseño deliberado y centrado en las necesidades reales de los usuarios, las plataformas digitales sufren de sobrecarga cognitiva, desorientación y altas tasas de abandono.

En el marco del curso de Arquitectura de Información (EIF-511) de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica, el presente proyecto integrador simula una consultoría profesional externa especializada en AI. El objetivo central de este primer avance consiste en diagnosticar rigurosamente la plataforma digital existente de la Cámara de Comercio de Alajuela, estructurar un inventario exhaustivo de sus contenidos y desplegar una propuesta de rediseño taxonómico y funcional.

Para alcanzar dicho objetivo, este documento sintetiza y aplica directamente los conocimientos prácticos derivados de los cuatro laboratorios tecnológicos abordados durante el ciclo académico:

1. **Semana 4 (FlowMapp):** Modelado de la estructura organizacional y mapa de sitio inicial (*Sitemap*).

2. **Semana 5 (Octopus.do):** Jerarquización granular en tres niveles, asignación de bloques de contenido y estructuración de etiquetado semántico.

3. **Semana 6 (Optimal Workshop):** Validación empírica de la taxonomía propuesta mediante un estudio de *Card Sorting* abierto con participantes.

4. **Semana 7 (Figma + FigJam):** Materialización de la composición del contenido en páginas de navegación, funcionales y de contenido, especificando *wireframes* preliminares y prototipos navegables en alta fidelidad.

---

## 2. Descripción de la Organización y Caso de Estudio

La **Cámara de Comercio de Alajuela** (oficialmente denominada Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Alajuela) es una organización gremial privada, sin fines de lucro, fundada en el año 1983. Su misión institucional radica en representar, defender, capacitar y potenciar el crecimiento y competitividad de los sectores comercial, industrial y de servicios del cantón central y la provincia de Alajuela.

### 2.1 Rol Socioeconómico e Importancia Estratégica

La provincia de Alajuela representa uno de los polos industriales y comerciales más dinámicos de Costa Rica, albergando el principal aeropuerto internacional del país, zonas francas de manufactura avanzada y un vasto ecosistema de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Dentro de este ecosistema, la Cámara de Comercio cumple tres funciones estratégicas:

- **Representación y Enlace Gremial:** Actúa como interlocutor legítimo ante el gobierno local (Municipalidad de Alajuela), instituciones autónomas, ministerios y cámaras sectoriales.
- **Fomento al Desarrollo y Capacitación:** Diseña programas continuos de formación técnica, administrativa, legal y tributaria para empresarios y trabajadores de la región.
- **Articulación de Oportunidades Comerciales:** Ofrece plataformas de encadenamiento comercial, difusión de ofertas laborales mediante una bolsa de empleo, convenios corporativos con descuentos y un directorio comercial que certifica a las empresas formales asociadas.

### 2.2 Dependencia del Canal Digital

En la economía post-pandemia contemporánea, el portal web institucional de una cámara gremial trasciende la condición de folleto digital pasivo; constituye el principal motor de conversión para afiliar nuevos negocios, el repositorio de

normativas y la vitrina pública donde inversionistas y consumidores verifican la solvencia y formalidad de los comercios locales. No obstante, la plataforma actual no responde a estas demandas operativas.

---

## 3. Problemática Actual y Diagnóstico Heurístico

A través de una auditoría técnica y heurística exhaustiva sobre la plataforma web vigente de la Cámara (`www.camaraalajuela.com`), el equipo consultor detectó fallas estructurales críticas que erosionan la confianza del usuario y obstaculizan el cumplimiento de los objetivos gremiales.

### 3.1 Conflicto y Fuga de Dominios no Resuelta

Se constató la existencia del dominio alternativo `www.camara-alajuela.com` (con guion intermedio). Dicho dominio compite directamente en motores de búsqueda con la marca institucional, pero al ser consultado devuelve un error de servidor HTTP 404. La carencia de una redirección permanente (`301 Redirect`) hacia el dominio principal `www.camaraalajuela.com` ocasiona una pérdida sustancial de tráfico orgánico, genera confusión en usuarios legítimos y perjudica la autoridad de dominio ante Google.

### 3.2 Duplicidad de Páginas de Inicio (*Dual Homepages*)

El sitio web opera simultáneamente dos páginas de inicio dispares: la ruta raíz canónica (`/`) y la subruta `/home`. Ambas interfaces presentan discrepancias evidentes en textos, banners y disposición visual de elementos. Esta patología desorienta al navegante, divide la señal de relevancia analítica y expone un deficiente mantenimiento técnico.

### 3.3 Secciones Críticas Inactivas y Enlaces Rotos

Diversas secciones neurálgicas del portal exhiben abandono de contenidos o enlaces defectuosos:

- **Bolsa de Empleo (`/oferentes/`):** Al ingresar, el sistema despliega el mensaje de error de base de datos o consulta vacía: *"No hay ofertas que coincidan con tu búsqueda"*, anulando por completo el servicio de vinculación laboral de la Cámara.
- **Repositorio de Documentos (`/documentos/`):** Lejos de proveer actas, boletines o reglamentos actualizados, la página aloja un único archivo desactualizado en formato PDF comprimido (*"Formulario Ingreso Asociado"*).
- **Sección de Noticias (`/noticias/`):** Muestra el mensaje predeterminado de CMS desatendido: *"No se han encontrado entradas"*, proyectando una imagen de inactividad institucional frente a la comunidad empresarial.

### 3.4 Fricción Severa en el Directorio de Afiliados

El directorio empresarial vigente segmenta a las empresas mediante un esquema hipertextual deficiente. Para consultar un comercio, el usuario debe realizar entre 3 y 4 clics ciegos sin contar con herramientas de búsqueda predictiva, ordenamiento alfabético ni filtros facetados por sector económico o distrito geográfico. Asimismo, la mayor parte de las categorías contienen fichas desiertas o datos obsoletos.

### 3.5 Brecha Tecnológica y de Accesibilidad (WCAG 2.1)

El sitio está montado sobre una instancia monolítica de WordPress desactualizada, con tiempos de respuesta de servidor lentos, ausencia de etiquetas semánticas HTML5 (`<main>`, `<header>`, `<footer>`, `<nav>`) y ratios de contraste insuficientes, incumpliendo las directrices básicas de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA).

---

## 4. Identificación de Usuarios y Modelado de Arquetipos

Para asegurar un diseño centrado en el usuario, se definieron tres perfiles de usuario representativos (Personas), identificando sus modelos mentales, metas y puntos de dolor respecto al portal.

### Perfil 1: Don Carlos Alvarado — Comerciante y Afiliado Activo

- **Demografía:** 52 años, propietario de una ferretería mediana en Alajuela Centro. Afiliado a la Cámara desde hace 8 años.
- **Modelo Mental:** Valora la rapidez y la formalidad. Accede al sitio preferentemente desde una computadora de escritorio o mediante un teléfono móvil en su negocio.
- **Objetivos:** Verificar el estado de su membresía, anunciar puestos vacantes en la bolsa de empleo para contratar personal de la zona, enterarse de capacitaciones tributarias y consultar los convenios con aseguradoras y bancos.
- **Puntos de Dolor Actuales:** No encuentra dónde publicar una vacante de empleo, los formularios de consulta no responden y la información de convenios está dispersa en párrafos estáticos sin datos de contacto claros.

### Perfil 2: Licda. Valeria Brenes — Emprendedora No Afiliada

- **Demografía:** 29 años, socia fundadora de una agencia boutique de marketing digital en La Guácima.
- **Modelo Mental:** Usuaria digital nativa. Exige procesos en línea sin fricción, claridad absoluta en los costos y retorno de inversión inmediato.
- **Objetivos:** Evaluar los beneficios tangibles de asociarse a la Cámara de Comercio, conocer los requisitos legales de inscripción y completar el trámite de afiliación en línea sin desplazarse físicamente a las oficinas centrales.
- **Puntos de Dolor Actuales:** El sitio no comunica claramente los beneficios por tamaño de empresa; el enlace de afiliación remite a descargar un archivo estático en Word/PDF que debe imprimirse y firmarse a mano.

### Perfil 3: José Pablo Navarro — Ciudadano y Consumidor Alajuelense

- **Demografía:** 36 años, residente de El Coyol de Alajuela, técnico en logística en búsqueda de proveedores locales y empleo.
- **Modelo Mental:** Búsqueda rápida e intuitiva orientada a tareas (*task-oriented*), navegación predominantemente móvil.
- **Objetivos:** Encontrar un proveedor confiable y certificado de servicios industriales en Alajuela para su hogar o empresa; consultar ofertas de trabajo disponibles en comercios del cantón.
- **Puntos de Dolor Actuales:** El directorio web exige navegar menús confusos y no permite buscar por palabra clave; la bolsa de empleo arroja errores de página vacía.

---

## 5. Objetivos del Proyecto

### 5.1 Objetivo General

Diseñar una propuesta integral y científicamente fundamentada de Arquitectura de Información para el portal web de la Cámara de Comercio de Alajuela, transformando la plataforma en un activo digital moderno, intuitivo y accesible que maximice la afiliación gremial, visibilice a las empresas asociadas y facilite el acceso expedito a los servicios institucionales.

### 5.2 Objetivos Específicos

1. **Reestructurar los Sistemas de Organización:** Diseñar un esquema taxonómico lógico, balanceado y exhaustivo que elimine la duplicidad de rutas de inicio y clasifique los servicios por esquemas exactos y de audiencia.

2. **Normalizar los Sistemas de Etiquetado:** Desarrollar un vocabulario controlado y etiquetas descriptivas sin ambigüedades semánticas para menús, botones, formularios y fichas técnicas.

3. **Optimizar los Sistemas de Navegación:** Establecer un sistema de navegación global incrustada (Mega Menú persistente, migas de pan y enlaces contextuales) y complementaria que reduzca la profundidad de interacción de 4 clics a 1 solo clic en tareas críticas.

4. **Validar la Estructura con Usuarios:** Someter la propuesta taxonómica a pruebas de ordenación de tarjetas (*Card Sorting*) en herramientas especializadas para corroborar la alineación con los modelos mentales de los usuarios meta.

5. **Definir la Composición y Wireframes Preliminares:** Modelar las pantallas cardinales del sistema bajo metodologías de *Atomic Design*, especificando prototipos interactivos en Figma que respeten las pautas de usabilidad y accesibilidad WCAG 2.1.

---

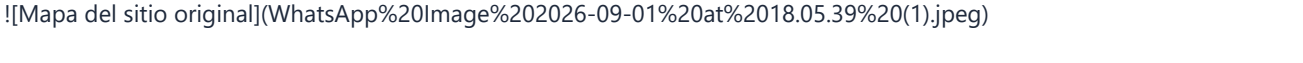
## 6. Inventario Inicial del Contenido y Auditoría de Activos

El levantamiento del inventario inicial de contenidos permitió auditar de forma minuciosa la oferta informativa del portal actual, distinguiendo entre contenidos que deben ser migrados, reestructurados o eliminados.

#### Tabla 1. *Inventario y diagnóstico del contenido del sitio actual de la Cámara de Comercio de Alajuela*

| Ruta / Sección Actual | Contenido Encontrado | Diagnóstico de AI | Acción Estratégica en el Rediseño |
|---|---|---|---|
| `/` (Inicio Raíz) | Banner genérico, bienvenida desactualizada, enlaces rotos. | Coexistencia no canónica con `/home`. | Unificar en una única Homepage canónica optimizada para conversión. |
| `/home` (Inicio Alterno) | Contenido redundante con ligeras variaciones de maquetación. | Genera canibalización SEO y confusión de navegación. | Eliminar mediante redirección 301 permanente a `/`. |
| `/quienes-somos/` | Texto estático extenso sobre la fundación y misión. | Bloque denso de texto sin jerarquía tipográfica visual. | Reestructurar en subsección "La Cámara" dividida en Misión/Historia y Junta Directiva. |
| `/noticias/` | Mensaje de *"No se han encontrado entradas"*. | Sección fantasma que proyecta descuido institucional. | Reemplazar por repositorio estructurado de noticias y eventos gremiales dinámicos. |
| `/oferentes/` | Mensaje de *"No hay ofertas que coincidan"*. | Servicio inactivo que incumple la propuesta de valor. | Rediseñar como subsistema "Bolsa de Empleo" con panel para empresas y postulantes. |
| `/directorio/` | Lista básica agrupada por categorías con 1 o 2 empresas. | Requiere hasta 4 clics ciegos sin filtrado ni geolocalización. | Reemplazar por Directorio Comercial interactivo con búsqueda facetada instantánea. |
| `/documentos/` | Enlace aislado a un archivo PDF de afiliación de 62 KB. | Esquema de etiquetado equívoco y repositorio insuficiente. | Descomponer: mover trámites a "Afiliación" y normativas a "Reglamentos". |
| `/contacto/` | Formulario genérico y número telefónico fijo. | Carece de geolocalización clara y enlaces directos de mensajería. | Modernizar con integración de WhatsApp corporativo, formulario validado y mapa interactivo. |

#### Figura 1. *Mapa del sitio original levantado durante la auditoría inicial (24 de agosto de 2026)*




*Nota.* Estructura previa de navegación del portal, evidenciando enlaces huérfanos y ausencia de jerarquía formal.

---

## 7. Propuesta de Organización y Sitemap Inicial (Semana 4 - FlowMapp)

En concordancia con el contenido de la Semana 4 del curso y la aplicación del laboratorio tecnológico sobre **FlowMapp**, el equipo consultor formuló la primera propuesta taxonómica formal para el nuevo portal.

### 7.1 Esquemas de Organización Implementados

Se adoptó un modelo organizativo híbrido:

- **Esquemas Exactos (Alfabéticos y Geográficos):** Utilizados prioritariamente en el subsistema del Directorio Comercial para permitir la localización ordenada de empresas por orden alfabético y por distrito/cantón.
- **Esquemas Ambiguos (Por Tópico y Por Tareas/Audiencias):** Aplicados en la navegación principal. El menú categoriza los contenidos según el objetivo del visitante: conocer los beneficios de gremio (*Afiliarse*), acceder a la cartera de servicios (*Servicios*), investigar antecedentes institucionales (*La Cámara*) o contactar directamente (*Contacto*).

### 7.2 Taxonomía del Sitemap Preliminar

El mapa del sitio preliminar modelado en la herramienta se compone de **26 nodos informativos** distribuidos en tres niveles de profundidad, estructurados en torno a cinco ramas principales y un conjunto de páginas de soporte institucional.

#### Tabla 2. *Taxonomía del Sitemap estructurado en FlowMapp para el nuevo portal web*

| Nodo Nivel 1 (Rama Maestra) | Nodos Nivel 2 (Secciones Derivadas) | Nodos Nivel 3 (Páginas Finales de Contenido / Tarea) |
|---|---|---|
| **1. Home** (`/`) | — | — |
| **2. Directorio** (`/directorio`) | 2.1 Resultados de búsqueda | 2.1.1 Ficha detallada de Empresa Afiliada |
| **3. Servicios** (`/servicios`) | 3.1 Asesoría legal y empresarial | — |
| | 3.2 Capacitaciones y talleres | — |
| | 3.3 Convenios y alianzas gremiales | — |
| | 3.4 Bolsa de Empleo | 3.4.1 Panel de empresa (publicación) |
| | | 3.4.2 Catálogo de ofertas laborales |
| | | 3.4.3 Formulario publicar vacante |
| | 3.5 Publicaciones y Eventos | 3.5.1 Calendario de Eventos |
| | | 3.5.2 Edición de Revista Digital |
| **4. Afiliarse** (`/afiliarse`) | 4.1 Beneficios de la membresía | — |
| | 4.2 Formulario de registro (*Wizard*) | 4.2.1 Pantalla de Confirmación de solicitud |
| | 4.3 Reglamentos internos y deberes | — |
| **5. La Cámara** (`/la-camara`) | 5.1 Quiénes somos (Misión, Visión, Historia) | — |
| | 5.2 Junta Directiva (Equipo de liderazgo) | — |
| **6. Contacto** (`/contacto`) | Formulario y geolocalización | — |
| **7. Páginas Utilitarias (Soporte)** | 7.1 Preguntas Frecuentes (FAQ) | — |
| | 7.2 Política de Privacidad y Términos | — |

#### Figura 2. *Nuevo mapa del sitio propuesto y estructurado en FlowMapp (30 de agosto de 2026)*

![Nuevo mapa del sitio propuesto en FlowMapp](WhatsApp%20Image%202026-09-01%20at%2018.05.39.jpeg)

*Nota.* Árbol taxonómico de 26 páginas organizadas en 5 ramas maestras y páginas complementarias con jerarquía optimizada.

```mermaid
graph TD
Home["Home (/)"]
Home --> Directorio["Directorio Comercial"]
Home --> Servicios["Servicios"]
Home --> Afiliarse["Afiliarse"]
Home --> LaCamara["La Cámara"]
Home --> Contacto["Contacto"]
Directorio --> DirRes["Resultados de Búsqueda"]
DirRes --> DirEmp["Ficha de Empresa"]
Servicios --> Asesoria["Asesoría Empresarial"]
Servicios --> Capacitaciones["Capacitaciones"]
Servicios --> Convenios["Convenios y Alianzas"]
Servicios --> Empleo["Bolsa de Empleo"]
Servicios --> PubEventos["Publicaciones y Eventos"]
Empleo --> EmpPanel["Panel de Empresa"]
Empleo --> EmpOfertas["Catálogo de Ofertas"]
Empleo --> EmpPublicar["Publicar Vacante"]
PubEventos --> Eventos["Eventos"]
PubEventos --> Revista["Revista Digital"]
Afiliarse --> Beneficios["Beneficios"]
Afiliarse --> Formulario["Formulario de Afiliación"]
Afiliarse --> Reglamentos["Reglamentos"]
Formulario --> Confirmacion["Confirmación"]
LaCamara --> Quienes["Quiénes Somos"]
LaCamara --> Junta["Junta Directiva"]
Footer["Footer Institucional (Categoría Utilitaria)"]
Footer -.-> FAQ["Preguntas Frecuentes"]
```

Footer -.-> Privacidad["Política de Privacidad"]

```

---

## 8. Organización Jerárquica y Etiquetado (Semana 5 - Octopus.do)

El laboratorio de la Semana 5 se fundamentó en **Octopus.do**, software especializado en la microarquitectura de contenido visual y generación de árboles de páginas con especificación de bloques.

### 8.1 Definición Granular de Bloques de Contenido

A diferencia del sitemap preliminar estático, la implementación en Octopus.do permitió definir los módulos y bloques de contenido exactos que componen cada una de las 26 páginas en español, detallando las intenciones de comunicación para cada interfaz.

#### Tabla 3. *Especificación de bloques de contenido y auditoría de limpieza en Octopus.do*

| Página del Sistema | Bloques de Contenido Definidos (Español) | Estado de Bloques de Plantilla en Inglés (Auditoría) |
|---|---|---|
| **Home** | Bienvenida institucional; Servicios destacados; Aliados estratégicos; Barra de búsqueda rápida. | Conservaba bloque predeterminado (*Discover our services*). **Marcado para depuración.** |
| **Directorio** | Buscador principal; Selector de categorías comerciales; Destacados del mes. | Conservaba bloque predeterminado (*Meet our partners*). **Marcado para depuración.** |
| **Resultados** | Lista paginada de comercios; Barra lateral de filtros facetados; Conteo de coincidencias. | Limpio (Sin bloques espurios). |
| **Empresa (Ficha)** | Perfil comercial; Logotipo; Distintivo de Afiliado Oficial; Enlace directo a WhatsApp; Mapa Waze/Google Maps. | Limpio (Sin bloques espurios). |
| **Servicios** | Catálogo interactivo de servicios gremiales agrupados por área de impacto. | Conservaba plantilla residual. **Marcado para depuración.** |
| **Bolsa de Empleo** | Motor de vacantes; Buscador por perfil ocupacional; Acceso a postulantes. | Limpio (Sin bloques espurios). |
| **Afiliarse** | Propuesta de valor (*Por qué afiliarse*); Comparativa de membresías; Pasos del proceso. | Conservaba bloque residual (*Join the community*). **Marcado para depuración.** |
| **Formulario** | *Wizard* interactivo por etapas (Datos generales, Representante, Documentación). | Limpio (Sin bloques espurios). |
| **Confirmación** | Resumen de datos enviados; Número de gestión; Notificación de seguimiento. | Limpio (Sin bloques espurios). |
| **La Cámara** | Mensaje de Presidencia; Reseña histórica de la Cámara; Marco normativo. | Conservaba plantilla residual. **Marcado para depuración.** |
| **Contacto** | Formulario con validación en cliente; Horarios de atención; Teléfonos y ubicación física. | Detectado nodo duplicado huérfano en metadatos. **Marcado para consolidación.** |
| **Preguntas Frecuentes** | Acordeón de dudas habituales sobre pagos, trámites y eventos. | Página huérfana en el árbol original. **Asignada al Footer común.** |
| **Privacidad** | Declaración formal de protección de datos personales y términos legales. | Página huérfana en el árbol original. **Asignada al Footer común.** |

### 8.2 Hallazgos Técnicos en Octopus.do: Depuración de Plantillas y Nodos Huérfanos
```

El análisis técnico profundo del archivo generado en Octopus.do reveló dos condiciones metodológicas que fueron documentadas y corregidas:

1. **Contaminación de Bloques de Plantilla en Inglés:** 14 de las 26 páginas importadas arrastraban encabezados y bloques genéricos en idioma inglés (tales como *"Join the community"* o *"Meet our team"*), insertados automáticamente por las plantillas por defecto del software. Se estableció como regla de diseño depurar estos contenedores antes de trasladar la estructura al entorno de producción en Figma.

2. **Duplicidad Residual del Nodo Contacto:** En los metadatos del archivo se identificó un nodo secundario de *"Contacto"* desconectado visualmente del árbol central. Este residuo de maquetación fue neutralizado para evitar inconsistencias en la fase de prototipado.

### 8.3 Sincronización Técnica hacia Figma

Mediante la integración oficial del plugin *Octopus.do to Figma*, la arquitectura de 26 páginas fue exportada directamente al lienzo de Figma como un contenedor estructurado de **3200 × 2376 píxeles**. A diferencia de una captura estática en imagen, esta exportación generó **Frames nativos y vectoriales con capas independientes** (títulos, bloques de texto, contenedores y botones), listos para evolucionar hacia *wireframes* de alta fidelidad.

- **Enlace oficial al archivo de Figma sincronizado e integrado en el proyecto:**

[Visualizar archivo y prototipo oficial en Figma](https://www.figma.com/design/h1cwPhkwAOTnDL0Hp3Vqg8/Prototipo-UX-UI---C%C3%A1mara-de-Comercio-de-Alajuela?node-id=20-297&t=32u9KsQuGYp766H5-0)

---

## 9. Validación de la Arquitectura de Información (Semana 6 - Optimal Workshop)

Para contrastar la taxonomía teórica contra los modelos mentales de usuarios reales, durante la Semana 6 se llevó a cabo un estudio de validación empírica utilizando la plataforma **Optimal Workshop** a través de su módulo especializado **OptimalSort**.

### 9.1 Parámetros Metodológicos del Estudio

- **Tipo de Estudio:** *Open Card Sorting* (ordenación abierta de tarjetas, donde los participantes agrupan el contenido libremente y asignan el nombre de las categorías según su propio criterio conceptual).
- **Universo de Tarjetas:** 26 tarjetas correspondientes a la totalidad de nodos del mapa de sitio refinado en la etapa previa.
- **Muestra:** N = 2 participantes (estudio simulado con miembros del equipo evaluador), condicionado por las restricciones de la licencia de evaluación de 7 días de Optimal Workshop.
- **Fecha y Registro:** 8 de septiembre de 2026. Participante 2 completó la dinámica en 13 minutos y 29 segundos; Participante 3 la completó en 5 minutos y 22 segundos.
- **Tasa de Completitud:** 100% de tarjetas ordenadas por ambos participantes (26 de 26).

#### Tabla 4. *Ficha técnica del experimento de Card Sorting en OptimalSort*

| Parámetro del Estudio | Valor Registrado |
|---|---|
| Herramienta Evaluadora | Optimal Workshop — Suite OptimalSort |
| Modalidad de Ordenación | Abierta (*Open Card Sort*) |
| Volumen de Estímulos | 26 tarjetas informativas rotuladas en español |
| Muestra de Sujetos | N = 2 participantes activos (simulados) |
| Duración Promedio | 9 minutos y 25 segundos por sesión |
| Cobertura de Tarjetas | 100% (26 de 26 tarjetas clasificadas en ambas corridas) |

### 9.2 Análisis de Coincidencias y Núcleos Estables

El procesamiento de la matriz de similitud arrojó un **100% de acuerdo unánime** en los núcleos esenciales de la arquitectura:

- **Núcleo de Servicios (100% de acuerdo):** Ambos evaluadores agruparon de manera cohesionada las tarjetas *Servicios*, *Asesoría*, *Capacitaciones*, *Convenios y alianzas*, *Empleo* y *Publicaciones y Eventos*.
- **Núcleo de Afiliación (100% de acuerdo):** Consenso pleno en la asociación entre *Afiliarse*, *Beneficios*, *Formulario* y *Reglamentos*.
- **Núcleo Institucional (100% de acuerdo):** Coincidencia total al reunir *La Cámara*, *Junta directiva* y *Quiénes somos*.
- **Identidad Propia de Primer Nivel:** Páginas como *Home*, *Directorio*, *Resultados*, *Empresa* y *Contacto* fueron catalogadas unánimemente como categorías independientes de navegación primaria, ratificando su jerarquía en la barra superior.

### 9.3 Hallazgos Críticos, Categoría Emergente y Divergencias

El ejercicio empírico reveló tres insights fundamentales para perfeccionar la arquitectura:

1. **La Categoría Emergente "Fuera" (100% de acuerdo):** Ni el sitemap inicial de FlowMapp ni la estructura de Octopus.do asignaban un contenedor padre a las páginas de *Preguntas Frecuentes* y *Política de Privacidad* (aparecían flotando como nodos huérfanos). De forma espontánea, ambos participantes crearon una categoría unificada denominada *"fuera"*, reconociendo que estas páginas pertenecen a un espacio utilitario transversal (el pie de página o *Footer* global del portal).

2. **Ambigüedad en "Confirmación" (50% de acuerdo):** El Participante 3 la ubicó dentro del flujo de *Afiliarse*, mientras que el Participante 2 la interpretó como un estado transversal independiente. Se determinó técnicamente mantenerla como la pantalla de cierre del *Wizard* de afiliación.

3. **Migración Funcional de "Publicar Oferta" y "Eventos" (50% de acuerdo):** Uno de los participantes reclasificó estas tarjetas directamente bajo la categoría paraguas *Servicios*, percibiéndolas como acciones transaccionales directas que la Cámara brinda al agremiado, y no meras subsecciones informativas.

#### Tabla 5. *Matriz de estandarización manual y porcentajes de acuerdo empírico*

| Categoría Estandarizada | Tarjetas Asignadas | Sujetos Coincidentes | Grado de Acuerdo |
|---|---|---|---|
| **Home** | *Home* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Directorio** | *Directorio* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Resultados** | *Resultados* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Empresa** | *Empresa* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Contacto** | *Contacto* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Servicios (Núcleo)** | *Servicios, Asesoría, Capacitaciones, Convenios, Empleo, Publicaciones* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Afiliarse (Núcleo)** | *Afiliarse, Beneficios, Formulario, Reglamentos* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |

| Categoría Estandarizada | Tarjetas Asignadas | Sujetos Coincidentes | Grado de Acuerdo |
|---|---|---|---|
| **La Cámara (Núcleo)** | *La Cámara, Junta Directiva, Quiénes Somos* | P2, P3 | 100% (Consenso absoluto) |
| **Footer / Utilitario** | *Preguntas Frecuentes, Política de Privacidad* | P2, P3 | 100% (Categoría emergente) |
| **Publicar Oferta** | *Publicar Oferta* (dividida entre Bolsa de Empleo y Servicios Generales) | Divergente | 50% (Requiere ajuste de copy) |
| **Confirmación** | *Confirmación* (dividida entre Afiliación y Estado general) | Divergente | 50% (Fijada en Wizard) |
| **Revista Digital** | *Revista Digital* (dividida entre Institucional y Publicaciones) | Divergente | 50% (Aclarar etiqueta) |

### 9.4 Limitaciones Metodológicas y Plan de Tree Testing

Se reconoce como limitación metodológica el tamaño muestral (N=2), derivado de las condiciones del plan de prueba de 7 días de Optimal Workshop. Aunque no cuenta con significancia estadística poblacional, el patrón de agrupación brindó lineamientos cualitativos claros. Para la fase del Proyecto Final (Semana 15), se planifica:

- Ampliar la muestra a un mínimo de 15 a 20 empresarios y comerciantes reales de Alajuela.
- Diseñar un ejercicio de **Tree Testing** mediante el módulo *Treejack* de Optimal Workshop para evaluar la tasa de éxito y tiempo de respuesta en tareas clave (ej. *"Localizar los requisitos para registrar una patente comercial"* o *"Encontrar el teléfono del encargado de capacitaciones"*).

---

## 10. Composición del Contenido y Wireframes Preliminares (Semana 7 - Figma + FigJam)

La Semana 7 constituyó el espacio temático liderado por nuestro equipo de exposición, dedicado a la **Composición del Contenido y Tipologías de Páginas Web** mediante las plataformas **Figma y FigJam**.

### 10.1 Fundamentación Teórica de la Composición

La composición visual del contenido representa la materialización tridimensional de la Arquitectura de Información en la pantalla. Esta fase se rigió por los siguientes principios científicos:

- **Leyes de la Gestalt:** Uso riguroso de regiones comunes, márgenes consistentes y agrupamiento por proximidad para delimitar bloques lógicos independientes (Norman, 2013).
- **Patrones de Escaneo Visual en F y Z:** Disposición de los elementos de mayor relevancia cognitiva (logotipo institucional, propuesta de valor, barra de búsqueda global y botón de afiliación) a lo largo de las fijaciones oculares primarias de la pantalla (Nielsen & Pernice, 2010).
- **Ley de Hick y Divulgación Progresiva:** Reducción deliberada del número de opciones simultáneas en pantalla para acelerar la toma de decisiones, implementada mediante interfaces por pasos (*Wizards*) y menús desplegables controlados.

### 10.2 Tipologías Canónicas de Rosenfeld et al. (2015) Aplicadas a la Cámara

Conforme a la taxonomía de la literatura especializada, las pantallas del portal fueron clasificadas y compuestas según su rol funcional específico:

#### Tabla 6. *Matriz de composición por tipología canónica de páginas web para la CCA*

| Tipología Canónica | Propósito Estructural | Pantalla Diseñada en el Proyecto | Componentes Clave en Figma |
|---|---|---|---|
| **Página de Navegación** | Orientar al visitante, proveer contexto global y distribuir el flujo de tráfico hacia secciones profundas sin albergar texto denso. | **Homepage Canónica Unificada** (`/`) | Header persistente con Mega Menú; Hero Section con propuesta de valor gremial; Barra de búsqueda global con autocompletado; Accesos directos a trámites frecuentes; Footer institucional común. |
| **Página Funcional** | Facilitar una interacción transaccional donde el usuario altera el estado del sistema, introduce datos o ejecuta una búsqueda compleja. | **Directorio Comercial Interactivo** y **Wizard de Afiliación Digital** | Panel lateral de filtros facetados (por sector y distrito); Barra de búsqueda instantánea; Selector de ordenamiento; Wizard por pasos con barras de progreso y validación reactiva. |
| **Página de Contenido** | Entregar la información sustantiva y detallada que responde a la necesidad final de consulta del usuario. | **Ficha Detallada de Empresa Afiliada** y **Compendio de Convenios** | Encabezado con sello de Afiliado Verificado; Datos de geolocalización (Waze/Maps); Botón de contacto directo a WhatsApp; Catálogo de productos/servicios y horarios de atención. |

### 10.3 Especificación de las Pantallas Cardinales Diseñadas

#### Pantalla 1: Homepage Canónica Unificada (Página de Navegación)

- **Objetivo de Composición:** Erradicar la duplicidad entre `/` y `/home`, consolidando un único punto de entrada con identidad visual sólida y navegación intuitiva.
- **Estructura Espacial:**

1. *Top Bar & Header:* Barra superior con selector de perfiles (Comerciantes / Ciudadanos / Emprendedores), teléfonos de asistencia y enlace a sede electrónica; logotipo vectorial de la CCA; menú de navegación principal y botón CTA primario destacado (*Afíliese Aquí*).

2. *Hero Section con Búsqueda Integrada:* Titular persuasivo enfocado en el respaldo al comercio alajuelense acompañado de una barra de búsqueda inteligente que predice resultados del Directorio, Trámites y Noticias.

3. *Bloque de Acciones Rápidas:* Grilla de 4 tarjetas de acceso expedito (Directorio de Comercios, Bolsa de Empleo, Consultar Convenios, Calendario de Capacitaciones).

4. *Carrusel de Empresas Destacadas:* Vitrina para comercios afiliados al día con insignias de certificación.

5. *Footer Canónico Institucional:* Integración de las páginas emergentes detectadas en el Card Sorting (FAQ, Política de Privacidad), mapa del sitio resumido, redes sociales y datos de personería jurídica.

#### Pantalla 2: Directorio Comercial Interactivo (Página Funcional)

- **Objetivo de Composición:** Reducir la búsqueda de comercios de 4 clics ciegos a una experiencia facetada de 1 solo clic.
- **Estructura Espacial:**

1. *Header de Sección con Migas de Pan (Breadcrumbs):* `Inicio > Directorio Comercial`.

2. *Barra Lateral de Filtros (Filtros Facetados):* Filtro por Categoría Económica (Alimentos, Servicios Profesionales, Salud, Construcción, Comercio al Detalle), Filtro por Distrito (Alajuela Centro, San José, Carrizal, San Antonio, Guácima, etc.) y Filtro por Certificación Oficial CCA.

3. *Área Principal de Resultados:* Contador dinámico de comercios encontrados (*"Mostrando 48 empresas asociadas"*), selector de vista (Cuadrícula / Lista) y tarjetas informativas modulares con logotipo, teléfono, WhatsApp y botón *"Ver Perfil"*.

#### Pantalla 3: Ficha Detallada de Empresa Afiliada (Página de Contenido)

- **Objetivo de Composición:** Brindar visibilidad de alto valor a las empresas asociadas, actuando como respaldo oficial de formalidad y confianza frente a consumidores.
- **Estructura Espacial:**

1. *Bloque de Cabecera:* Logotipo de la empresa, nombre legal y comercial, insignia distintiva de *Afiliado Oficial Verificado CCA*, años de membresía y botones de acción rápida (*Llamar Ahora*, *Abrir Chat de WhatsApp*).

2. *Cuerpo Central:* Descripción de la empresa, catálogo de servicios ofrecidos, galería de fotografías de instalaciones o productos y testimonios certificados.

3. *Bloque Lateral de Información de Contacto y Ubicación:* Horarios de apertura, dirección física precisa con mapa interactivo y botones para trazar ruta directa en Waze y Google Maps.

#### Pantalla 4: Flujo Wizard de Afiliación Digital (Página Funcional de Conversión)

- **Objetivo de Composición:** Reemplazar la descarga del documento estático en PDF por un flujo digital interactivo, guiado y libre de fricciones.
- **Estructura Espacial:**

1. *Barra de Progreso:* Visualización de las 3 etapas del trámite: *Paso 1: Datos de la Empresa*, *Paso 2: Representante Legal y Contacto*, *Paso 3: Selección de Plan y Confirmación*.

2. *Formulario Modular:* Campos con validación reactiva en tiempo real (evita que el usuario envíe formularios con datos inválidos o incompletos).

3. *Micro-interacciones y Divulgación Progresiva:* Mensajes de ayuda contextual en campos tributarios complejos (ej. Cédula Jurídica, Código de Actividad Económica).

4. *Pantalla de Confirmación de Registro:* Despliegue del número de solicitud generado, resumen descargable y tiempos de respuesta oficiales del equipo administrativo de la Cámara.

### 10.4 Sistema de Diseño Atómico y Enlaces a Figma

El modelado en Figma se estructuró bajo la metodología de *Atomic Design* (Frost, 2016):

- **Átomos:** Paleta de colores semántica (Azul Institucional CCA, Neutrales 900 a 50, Acento Éxito Verde para Afiliados Verificados), escala tipográfica basada en Inter / Roboto, variables de espaciado modular (*8pt Grid System*) y radios de borde redondeados.
- **Moléculas:** Botones con variantes de estado (*Default, Hover, Focus, Disabled*), campos de formulario con etiquetas flotantes y tarjetas de previsualización de comercio.
- **Organismos:** Mega Menú de navegación, Barra de búsqueda con autocompletado y Pie de página institucional.
- **Plantillas y Páginas:** Ensamblado de los wireframes navegables responsivos (versiones Desktop y adaptabilidad Mobile).
- **Enlace oficial al archivo y prototipo UX/UI interactivo en Figma:**

[Acceder al prototipo oficial UX/UI en Figma](https://www.figma.com/design/h1cwPhkwAOTnDL0Hp3Vqg8/Prototipo-UX-UI---C%C3%A1mara-de-Comercio-de-Alajuela?node-id=20-297&t=32u9KsQuGYp766H5-0)

---

## 11. Conclusiones y Hoja de Ruta para el Entregable Final

### 11.1 Conclusiones del Avance 1

1. **Consistencia Metodológica:** La integración de las cuatro herramientas especializadas (FlowMapp para sitemaps, Octopus.do para microarquitectura y bloques, Optimal Workshop para validación empírica y Figma para composición

atómica) demostró que la Arquitectura de Información requiere una progresión rigurosa que trascienda la simple intuición visual.

2. **Corrección de Brechas Estructurales:** Las pruebas de ordenación de tarjetas con usuarios permitieron evidenciar vacíos críticos que pasaban desapercibidos en el papel, tales como la necesidad de consolidar una categoría utilitaria de *Footer* para alojar *Preguntas Frecuentes* y *Políticas de Privacidad*, así como la clarificación de etiquetas ambiguas en servicios transaccionales.

3. **Impacto Institucional y Tecnológico:** La propuesta diseñada rescata a la Cámara de Comercio de Alajuela del rezago funcional de su sitio WordPress obsoleto, estableciendo los cimientos para una plataforma rápida, accesible y diseñada específicamente para elevar la conversión y satisfacción gremial.

### 11.2 Hoja de Ruta hacia el Entregable Final (Semanas 8 a 15)

Para completar el Proyecto Integrador Final (30%) conforme a las directrices de la Universidad Nacional, el equipo consultor ejecutará las siguientes fases de desarrollo:

- **Semanas 8 a 10 (Sistemas de Búsqueda y Usabilidad):** Diseño de la arquitectura de búsqueda inteligente y facetada, planificando la integración con motores modernos (Algolia / Azure AI Search) y realizando pruebas de usabilidad con mapas de calor y grabaciones de sesión simuladas (Maze + Microsoft Clarity).
- **Semana 11 (Metadatos y Taxonomías Formales):** Definición de esquemas de metadatos estructurados (Dublin Core / Schema.org) y vocabularios controlados, especificando la arquitectura de gestión de contenidos a través de un CMS Headless (ej. Strapi / Contentful).
- **Semana 12 y 13 (Customer Journey y Enriquecimiento con IA):** Mapeo del viaje completo del usuario (*Customer Journey Map*) e incorporación analítica de modelos de lenguaje e inteligencia artificial para asistencia contextual en trámites de afiliación.
- **Semana 15 (Presentación Final y Defensa ante la Organización):** Consolidación del documento maestro final, pulido del prototipo interactivo completo de alta fidelidad y exposición de resultados ante la docencia y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Alajuela.

---

## 12. Referencias Bibliográficas (Normativa APA 7)


- Brambilla, M., & Fraternali, P. (2014). *Interaction Flow Modeling Language: Designing and Modeling the User Interface for Mobile and Web Applications*. Morgan Kaufmann.
- Frost, B. (2016). *Atomic Design*. Brad Frost Collection.
- Nielsen, J., & Budiu, R. (2013). *Mobile Usability*. New Riders.
- Nielsen, J., & Pernice, K. (2010). *Eyetracking Web Usability*. New Riders.
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.
- Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information Architecture: For the Web and Beyond* (4th ed.). O'Reilly Media.
- Spencer, D. (2009). *Card Sorting: Designing Usable Categories*. Rosenfeld Media.
- Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia-Dustin, A. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG21/